所有網格節點類型：取代Linux節點

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/maintain/deploying-new-linux-hosts.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

所有網格節點類型：取代Linux節點 1
部署新的Linux主機 1
將網格節點還原至主機 2
接下來：視需要執行其他恢復步驟 6

所有網格節點類型：取代Linux節點

如果故障需要部署一或多個新的實體或虛擬主機、或是在現有主機上重新安裝Linux、則必須先部署並設定替換主機、才能恢復網格節點。此程序是所有類型網格節點的網格節點還原程序之一。

「Linux」是指Red Hat®Enterprise Linux®、Ubuntu®、CentOS或DEBIANR®部署。使用NetApp互通性對照表工具取得支援版本的清單。

此程序僅在還原軟體型儲存節點、主要或非主要管理節點、閘道節點或歸檔節點的程序中執行一步驟。無論您要恢復的網格節點類型為何、這些步驟都是相同的。

如果在實體或虛擬Linux主機上裝載多個網格節點、您可以依任何順序恢復網格節點。不過、如果存在主管理節點、請先復原主管理節點、以防止其他網格節點在嘗試聯絡主管理節點以進行登錄以進行還原時暫停。

"NetApp 互通性對照表工具"

部署新的Linux主機

除了一些例外、您可以像在初始安裝程序中一樣、準備新的主機。

若要部署新的或重新安裝的實體或虛擬Linux主機、請依照StorageGRID Linux作業系統的《安裝說明》中的主機準備程序進行。

此程序包括完成下列工作的步驟：

1. 安裝Linux。
2. 設定主機網路。
3. 設定主機儲存設備。
4. 安裝Container引擎。
5. 安裝StorageGRID 支援服務。

> 完成StorageGRID 安裝說明中的「Install the支援服務」工作之後、請停止。請勿啟動「部署網格節點」工作。

執行這些步驟時、請注意下列重要準則：

- 請務必使用與原始主機相同的主機介面名稱。
- 如果您使用共享儲存設備來支援StorageGRID 您的支援節點、或是將故障的部分或全部磁碟機或SSD移至替換節點、則必須重新建立原始主機上的相同儲存對應。例如、如果您依照安裝說明的建議、在「/etc/multipath.conf」中使用WWID和別名、請務必在替換主機上的「/etc/multipath.conf」中使用相同的別名/ WWID配對。
- 如果StorageGRID 此節點使用從NetApp AFF 支援系統指派的儲存設備、請確認該磁碟區FabricPool 並未啟用分層原則。停用FabricPool 與物件節點搭配使用的磁碟區的分層StorageGRID 功能、可簡化疑難排解和儲存作業。

切勿使用FabricPool 無法將StorageGRID 任何與還原StorageGRID 本身相關的資料分層。將StorageGRID 資料分層還原StorageGRID 至物件、可增加疑難排解和作業複雜度。

安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS

安裝Ubuntu或DEBIAN

將網格節點還原至主機

若要將故障的網格節點還原至新的Linux主機、請使用適當的命令來還原節點組態檔。

執行全新安裝時、您會為要安裝在主機上的每個網格節點建立節點組態檔。將網格節點還原至替換主機時、您可以還原或取代任何故障網格節點的節點組態檔。

如果任何區塊儲存磁碟區是從先前的主機保留下來、您可能必須執行其他的還原程序。本節中的命令可協助您決定需要哪些額外程序。

步驟

- 還原及驗證網格節點
- 啟動StorageGRID 支援服務
- 恢復無法正常啟動的節點

還原及驗證網格節點

您必須還原任何故障網格節點的網格組態檔、然後驗證網格組態檔並解決任何錯誤。

只要主機的「/var/local」磁碟區不會因先前主機的故障而遺失、您就可以匯入主機上應有的任何網格節點。例如、如果您使用共享儲存設備來儲存StorageGRID 系統資料磁碟區、則可能仍存在「/var/local' Volume」（/var/local'磁碟區）、如StorageGRID Linux作業系統的《安裝說明》所述。匯入節點會將其節點組態檔還原至主機。

如果無法匯入遺失的節點、則必須重新建立其網格組態檔。

然後您必須驗證網格組態檔案、並解決任何可能發生的網路或儲存問題、才能繼續重新啟動StorageGRID 更新。當您重新建立節點的組態檔時、您必須使用與您要還原之節點相同的替換節點名稱。

如需節點的/var/local'磁碟區位置詳細資訊、請參閱安裝說明。

步驟

1. 在恢復主機的命令列中、列出所有目前設定StorageGRID 的支援網格節點：「show StorageGRID 駐留節點清單」

   如果未設定任何網格節點、則不會有任何輸出。如果已設定某些網格節點、則預期輸出格式如下：

```
Name                Metadata-Volume
=================================================================
dc1-adm1            /dev/mapper/sgws-adm1-var-local
dc1-gw1             /dev/mapper/sgws-gw1-var-local
dc1-sn1             /dev/mapper/sgws-sn1-var-local
dc1-arc1            /dev/mapper/sgws-arc1-var-local
```

如果未列出應在主機上設定的部分或全部網格節點、則需要還原遺失的網格節點。

2. 若要匯入具有「/var/local" Volume的網格節點：

   a. 針對您要匯入的每個節點執行下列命令：「show StorageGRID fitNode import node-var-local-volume -path'

      僅當目標節點在上次執行時的主機上完全關閉時、「StorageGRID 支援節點匯入」命令才會成功。如果情況並非如此、您將會發現類似下列的錯誤：

      「此節點（*nnode-name*）似乎是由其他主機（UUID host-uuid）擁有。

   「如果您確定匯入安全、請使用—force旗標。

   a. 如果您看到另一部主機擁有的節點錯誤、請再次以「-force」旗標執行命令、以完成匯入作業：「show StorageGRID f0 f2 - force節點匯入node-var-local-volume -path'

      > 使用「-force」旗標匯入的任何節點、都需要執行其他恢復步驟、才能重新加入網格、如所述 接下來：視需要執行其他恢復步驟。

3. 對於沒有「/var/local" Volume的網格節點、請重新建立節點的組態檔、將其還原至主機。

   請遵循安裝說明中「Create node configuration files'（建立節點組態檔）」中的準則。

   > 當您重新建立節點的組態檔時、您必須使用與您要還原之節點相同的替換節點名稱。對於Linux部署、請確定組態檔名稱包含節點名稱。您應該盡可能使用相同的網路介面、區塊裝置對應和IP位址。這種做法可將恢復期間需要複製到節點的資料量降至最低、這可能會使恢復速度大幅加快（在某些情況下、是幾分鐘而非數週）。

   > 如果您在StorageGRID 重新建立節點的組態檔時、使用任何新的區塊裝置（先前未使用過的元件）作為任何以「block_device_」開頭的組態變數值、請務必遵循中的所有準則 修正遺失的區塊裝置錯誤。

4. 在恢復的主機上執行下列命令、列出所有StorageGRID 的支援節點。

   「Udo StorageGRID 現象節點清單」

5. 驗證StorageGRID 每個網格節點的節點組態檔、其名稱會顯示在「節點清單」輸出中：

   「Udo StorageGRID SURITY node-name_」驗證

   您必須先解決任何錯誤或警告、才能開始StorageGRID 執行「支援服務」。以下各節將詳細說明在恢復期間

可能具有特殊意義的錯誤。

安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS

安裝Ubuntu或DEBIAN

修正遺失的網路介面錯誤

修正遺失的網路介面錯誤

如果主機網路設定不正確、或名稱拼錯、StorageGRID 則當執行下列動作時、會發生錯誤：檢查在/etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf檔案中指定的對應。

您可能會看到與此模式相符的錯誤或警告：

「正在檢查節點_node-name_…的組態檔/etc/storagegrid / nodes/*noce-name*.conf」 「錯誤：*norme-name*：GRID_NETWORD_target =*host-interface-name*」'*node-name*：介面「*host-interface-name*」不存在。

可能會針對Grid Network、管理網路或用戶端網路回報錯誤。此錯誤表示、/etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf檔案會將所示StorageGRID 的支援網路對應至名為「*host-interface-name*」的主機介面、但目前主機上沒有該名稱的介面。

如果收到此錯誤、請確認您已完成中的步驟 部署新的Linux主機。對所有主機介面使用與原始主機相同的名稱。

如果無法命名主機介面以符合節點組態檔、您可以編輯節點組態檔、並變更GRID_NETWORD_target、ADD_NETWORD_target或用戶端網路目標的值、以符合現有的主機介面。

確定主機介面可存取適當的實體網路連接埠或VLAN、而且介面不會直接參照連結或橋接裝置。您必須在主機上的連結裝置上設定VLAN（或其他虛擬介面）、或使用橋接器和虛擬乙太網路（vith）配對。

修正遺失的區塊裝置錯誤

系統會檢查每個還原的節點是否對應到有效的區塊裝置特殊檔案、或是區塊裝置特殊檔案的有效軟體連結。如果StorageGRID 在/etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf檔案中找到無效的對應、就會顯示遺失的區塊裝置錯誤。

如果您發現與此模式相符的錯誤：

Check configuration file /etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf for node-node-name_…（正在檢查節點_node-name_…的組態檔/etc/storagegrid /節點/*normate-name*.conf） 「錯誤：*norme-name*：block_device_apse =*path-name*」、「*norme-name*：_path-name_不存在」

這表示、/etc/storagegRid/nodes/*noce-name*.conf將_node-name_用於目的的區塊裝置對應至Linux檔案系統中的指定路徑名稱、但該位置沒有有效的區塊裝置特殊檔案或區塊裝置特殊檔案的軟連結。

確認您已完成中的步驟 部署新的Linux主機。對所有區塊裝置使用與原始主機相同的持續裝置名稱。

如果您無法還原或重新建立遺失的區塊裝置特殊檔案、您可以配置適當大小和儲存類別的新區塊裝置、並編輯節點組態檔、以變更block_device_pur用意 的值、以指向新的區塊裝置特殊檔案。

請從Linux作業系統安裝說明「儲存需求」一節的表格中、判斷適當的大小和儲存類別。請先檢閱「設定主機儲

存設備」中的建議、再繼續更換區塊裝置。

> 如果您必須為任何以「block_device_」開頭的組態檔變數提供新的區塊儲存設備、因為原始區塊裝置與故障主機一起遺失、請先確定新的區塊裝置未格式化、再嘗試進一步的還原程序。如果您使用共享儲存設備並已建立新的Volume、則新的區塊裝置將不會格式化。如果您不確定、請針對任何新的區塊儲存設備特殊檔案執行下列命令。

注意：

僅針對新的區塊儲存裝置執行下列命令。如果您認為區塊儲存設備仍包含要還原之節點的有效資料、請勿執行此命令、因為裝置上的任何資料都會遺失。

```
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/mapper/my-block-device-name bs=1G count=1
```

安裝Red Hat Enterprise Linux或CentOS

安裝Ubuntu或DEBIAN

啟動**StorageGRID** 支援服務

若要啟動StorageGRID 您的支援節點、並確保在主機重新開機後重新啟動節點、您必須啟用StorageGRID 並啟動該支援中心服務。

1. 在每個主機上執行下列命令：

   ```
   sudo systemctl enable storagegrid
   sudo systemctl start storagegrid
   ```

2. 執行下列命令以確保部署繼續進行：

   「Udo StorageGRID 節點狀態_node-name_」

   對於任何傳回「未執行」或「已停止」狀態的節點、請執行下列命令：

   「Udo StorageGRID 節點start *node-name*」

3. 如果您先前已啟用並啟動StorageGRID 了「支援服務」（或如果您不確定服務是否已啟用並啟動）、請同時執行下列命令：

   ```
   sudo systemctl reload-or-restart storagegrid
   ```

恢復無法正常啟動的節點

如果StorageGRID 某個節點無法正常重新加入網格、且未顯示為可恢復、則可能已毀損。您可以強制節點進入恢復模式。

若要強制節點進入恢復模式：

「Udo StorageGRID 節點強制恢復_norme-name_」

> 在發出此命令之前、請確認節點的網路組態正確無誤、因為網路介面對應不正確或網格網路IP位址或閘道不正確、所以可能無法重新加入網格。

> 在發出「StorageGRID flex不要 節點強制恢復_norme-name_」命令之後、您必須為_norme-name_執行其他恢復步驟。

接下來：視需要執行其他恢復步驟

接下來：視需要執行其他恢復步驟

視您在StorageGRID 替換主機上執行的支援功能而定、您可能需要為每個節點執行額外的恢復步驟。

如果您在更換Linux主機或將故障的網格節點還原至新主機時、不需要採取任何修正行動、則節點還原即告完成。

修正行動與後續步驟

在節點更換期間、您可能需要採取下列其中一項修正行動：

- 您必須使用「-force」旗標來匯入節點。
- 對於任何'<etimed>'、「block_device_<etimed>'組態檔變數的值、是指不包含主機故障前所做資料的區塊裝置。
- 您已針對StorageGRID 節點發出「節點強制恢復節點名稱」。
- 您已新增區塊裝置。

如果您採取*任何*這些修正行動、則必須執行其他恢復步驟。

恢復類型	下一步
主要管理節點	設定替換的主要管理節點
非主要管理節點	選取「Start Recovery」（開始還原）以設定非主要管理節點
閘道節點	選取「Start Recovery（開始恢復）」以設定閘道節點
歸檔節點	選取「Start Recovery」（開始還原）以設定「歸檔節點」

恢復類型	下一步
儲存節點（軟體型）： • 如果您必須使用「-force」旗標來匯入節點、或是發出「StorageGRID 節點強制恢復節點名稱」 • 如果您必須重新安裝完整節點、或需要還原/var/local	選取「Start Recovery（開始恢復）」以設定儲存節點
儲存節點（軟體型）： • 如果您新增了區塊裝置。 • 如果針對任何「用途」、「block_device_<pured>」組態檔變數的值、是指不包含主機故障前所做資料的區塊裝置。	從系統磁碟機不受影響的儲存磁碟區故障中恢復

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.